„Управление на проекти“

Технически университет - София
Факултет: “Компютърни системи и технологии”
Лектор: ас. Дарина Маринова
E-mail: darina.marinova@tu-sofia.bg

Лекция 4: Прогнозиране, планиране и оценка при ИТ проекти

Цели на урока:

1.Запознаване с основни понятия :

- Дефиниция на ключови термини като „прогнозиране“, “планиране“, „оценка“.
- Анализиране на факторите, влияещи върху прогнозиране и планирането.

2.Запознаване с основни насоки за прогнозиране на време и разходи :

- Представяне на различни подходи за оценка: Top-Down и Bottom-Up.
- Обсъждане на предимствата и недостатъците на всеки метод.

3.Представяне на различните видове разходи:

- Разграничаване на преките и косвени разходи, както и на управленските и административните разходи.
- Анализ основните причини за отклонения в прогнозирането.
- Обсъждане на подходи за справяне с отклоненията при планирането и прогнозирането.



Определения

Прогнозиране в управлението на проекти е процесът на предсказване на бъдещи събития, разходи и времеви рамки на базата на налични данни и предварително направени анализи. То е ключов елемент за планиране и контрол на проектите в организацията.

Планиране в управлението на проекти е процесът на определяне на целите, ресурсите и стъпките, необходими за постигане на определен резултат в рамките на установен период. Планирането включва дефиниране на задачите, определяне на приоритетите, разпределяне на ресурси и установяване на времеви рамки за изпълнение на проекта.

Прогнозиране е процес на предсказване на бъдещи резултати и рискове, основавайки се на налични данни и анализи, с цел оценка на ресурси и време.
Планиране, от друга страна, е процес на организиране и структурирането на задачите, ресурсите и времевите рамки, необходими за постигане на проектните цели. Докато прогнозиране се фокусира върху оценка на вероятностите, планирането се занимава с конкретни стъпки и графици за изпълнение на проекта.

Фактори, влияещи върху качеството на прогнозирането и планирането

- **Хоризонтът на планиране - Качеството на прогнозата зависи от времевия хоризонт на планиране; прогнозите за текущи събития са по-точни, но намаляват за по-далечни събития.**
- **Продължителност на проекта - Проекти с дълга продължителност увеличават несигурността в прогнозите.**
- **Несъответствия при техническите спецификации за нови технологии често водят до грешки при прогнозирането на време и разходи.**
- **Човешкият фактор също може да доведе до грешки в прогнозирането на време и разходи. Например точността на прогнозите зависи от уменията на хората, които ги изготвят. Също така, дали членовете на екипа са работили заедно преди върху подобни проекти ще повлияе върху времето за сформиране на ефективен екип. Фактори като текучеството на персонала също могат да окажат влияние върху прогнозите. Трябва да се отбележи, че добавянето на нови хора към проекта увеличава времето за комуникация.**
- **Структура и организация на проекта - Избраната структура на управление на проекта влияе върху времето и разходите на прогнозите. Например, проектите в матрична среда могат да намалят разходите чрез по-ефективно разпределение на персонала, но може да отнемат повече време поради разделеното внимание и по-високите координационни изисквания.**
- **Добавяне на буфер в прогнозите - В работни ситуации, служителите са склонни да добавят малък резерв, за да увеличат вероятността и да намалят риска от забавяне. Ако всеки на всички нива добавя малко буфер, проектът може да бъде сериозно надценен по време и разходи.**
- **Култура на организацията - В някои организации добавянето на буфер е толерирано или дори поощрявано. В други култури се поставя висока стойност на точността на планирането. Организациите варират в степента, в която поставят значимост на прогнозирането.**
- **Други фактори – политическа обстановка, пандемии, технически престои, национални празници, ваканции и законови ограничения.**

Насоки за прогнозиране на време, разходи ресурси

1. Отговорност: Прогнозите трябва да се правят от лицата, най-добре запознати с задачата. Обикновено това са ръководители или техници, които са опитни и познават типа работа. Консултирането с тях помага за изграждане на комуникационни канали от самото начало.

2. Използване на няколко души: Известно е, че прогнозирането на разходите или времето е по-точно, когато участват няколко души с релевантен опит. Обсъждането на индивидуалните различия води до консенсус и намалява крайни грешки в прогнозите.

3.Нормални условия: Прогнозите трябва да се основават на нормални условия, ефективни методи и стандартно ниво на ресурси. Например, ако нормалният работен ден е осем часа, времевите прогнози трябва да се основават на това.

4. Времеви единици: Трябва да се изберат конкретни времеви единици рано в етапа на разработка на проектната мрежа. Всички времеви прогнози трябва да са последователни; например, използването на работни дни е доминиращият избор.

5. Независимост: Анализаторите трябва да третират всяка задача като независима от другите. Избягвайте комбиниране на много задачи в една обща времева прогноза, за да предотвратите оптимистични оценки.

6.Контингенции (непредвидени обстоятелства/резерв): Управленският екип трябва да създаде фонд за непредвидени разходи, който да покрива неочаквани събития.

7.Оценка на риска: Добавянето на оценка на риска в прогнозите помага за избягване на изненади за заинтересованите страни. Идентифицирането на степента на риск позволява на участниците да обмислят алтернативни методи и да изменят решенията по процесите.

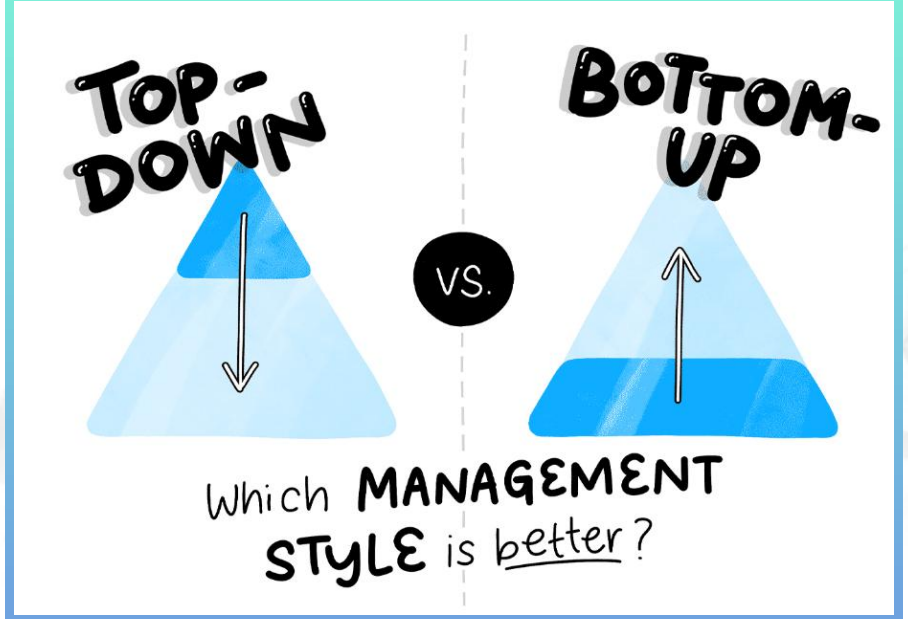
8. Използване на данни и AI инструменти: Исторически данни и AI-базирани инструменти могат да подпомогнат анализа на сходни проекти, идентифицирането на зависимости и разработването на прогнозни сценарии. Получените оценки трябва да бъдат валидирани от проектния екип.



Top – down подход за оценка

Определение: Топ-даун стилът се отнася до процеса на оценяване на проектите, при който оценките за време и разходи се правят от висшето ръководство или експерти, без да се включват детайлите на конкретните задачи. Този стил често се основава на предишен опит, аналогии или общи познания за проекта.

Пример: В маркетингова компания, при стартиране на рекламна кампания, изпълнителният директор определя бюджет от X евро и краен срок от три месеца, основавайки се на опита си с предишни подобни кампании. Тези ориентировъчни насоки помагат на екипа бързо да започне работа и да адаптира стратегията



Пример: Разработване на корпоративна AI-подпомагана система за обслужване на клиенти.
Top-Down:Ръководството определя предварително ориентировъчен бюджет от X евро и срок 6 месеца на база сходни предходни проекти и стратегически ограничения.
Bottom-Up:Екипът разделя проекта на работни пакети — анализ, разработка, интеграция, тестване, обучение и внедряване — и оценява времето и разходите за всеки пакет. Индивидуалните оценки се обединяват в обща проектна оценка.

Bottom – up подход за оценка

Определение: Ботом-ъп стилът е подход, при който оценките за времето и разходите се правят на ниво конкретни работни пакети от хора, които са най-добре запознати с задачите. Този подход е по-точен, тъй като се основава на реалния опит и специфичните изисквания на проекта.

Пример: В проект за разработка на мобилно приложение, екип от разработчици и тестери анализира всяка функция на приложението, оценявайки времето и ресурсите, необходими за разработка, тестване и внедряване на всяка отделна част. След това тези оценки се обединяват, за да се получи обща оценка за времето и разходите на целия проект.

Top – down методи

1. **Пропорционални методи (Ratio Methods):Описание: Тези методи използват определени съотношения, за да предскажат времето и разходите на проекта. Например, за строителството на къща, разходите могат да се оценят на база квадратен метър (напр. 1 500.00 евро на кв.м.).**
   Приложение: Често се използват в началната фаза на проекта, когато нужните детайли не са налични. Например, ако строителен проект е с площ 200 кв. метра, разходите могат да се оценят на 300,000 Евро (200*1500). Също така, времето за завършване може да бъде оценено на основата на исторически данни за подобни проекти.
2. **Методи за разпределение (Apportion Methods): Описание: Тези методи представляват разширение на пропоционалните методи и се основават на исторически данни от предишни проекти. Проектите се оценяват на база на процентно разпределение на общите разходи.**
   Приложение: От исторически данни организацията знае, че при сходни софтуерни проекти приблизително 20% от бюджета се изразходва за анализ и дизайн, 50% за разработка, 20% за тестване и 10% за внедряване. При ориентировъчен бюджет 500 000 евро тези проценти могат да се използват за първоначално разпределение на бюджета.
3. **Методи на функционални точки (Function Point Methods): Описание: Тези методи оценяват софтуерни проекти на база на ключови параметри, като брой входове, изходи, запитвания и интерфейси. Тези параметри се коригират с фактор на сложност, за да се предвиди необходимото време и разходи.**
   Приложение: Производителността се определя въз основа на исторически данни от организацията или сходни проекти, след което функционалният размер се използва за оценяване на необходимите усилия, време и разходи.В софтуерната индустрия, един човек за един месец по данни генерира около 5 функционални точки. Например, ако проектът включва 660 функционални точки, той ще изисква 132 човеко-месеца работа (660/5 = 132). Изчислението на разходите се извършва чрез умножаване на трудовата ставка по времето.
4. **Криви на учене (Learning Curves):Описание: Тези методи базират оценките на факта, че времето за извършване на определена задача намалява с повторението. Колкото повече се повтаря една задача, толкова по-бързо се извършва.**
   Приложение: Например, в производствения сектор, ако времето за изработване на продукт е 10 часа при първото изпълнение, то след двойно количество произведени продукти, времето може да спадне на 8 часа поради натрупания опит. Тези криви помагат за предвиждане на разходите и времето при повторяеми задачи.

Bottom – up методи

1. **Шаблонни методи (Template Methods):Описание: Тези методи използват разходите от предишни проекти като отправна точка за новия проект. Когато новият проект има разлики от предишните, тези разлики се отбелязват и предишните времеви и финансови оценки се коригират.**
   Приложение: Фирма, занимаваща се с разработка на софтуер, може да има стандартни шаблони за оценка на различни типове приложения (напр. уеб приложения, мобилни приложения, системи за управление на съдържанието). Когато започне нов проект, екипът адаптира шаблонните оценки, за да отрази специфичните нужди и изисквания на новото приложение. Това позволява бързо създаване на график, оценка на разходите и бюджет.
2. **Параметрични процедури (Parametric Procedures):Описание: Подобно на пропоционалните методи, параметричните техники могат да се приложат и за специфични задачи. Тези методи използват исторически данни и съотношения за оценка на времето и разходите.**
   Приложение: Например, в проект за прехвърляне на работни станции към нова система, проектният мениджър изчислява, че един техник може да прехвърли по около три работни станции на ден. Така, за 36 станции ще са необходими четири дни при ангажиране на трима техници, защото [(36 работни станции / 3 станции на ден) / 3 техници] = 4 дни.
3. **Диапазонна / три-точкова оценка (Range Estimating):Описание: Тази техника е особено полезна, когато задачите имат значителна несигурност. В случай на рутинни задачи, оценката от най-запознатия човек обикновено е достатъчна, но за по-сложни задачи е необходимо да се получат три оценки: ниска, средна и висока.**
   Приложение: Групата от специалисти, която оценява, може да предложи три стойности, което позволява на проектния мениджър да получи представа за риска и несигурността, свързани с конкретната задача. Например, ако оценките за една задача са 5, 6 и 10 дни, средната оценка ще бъде 7. Това дава възможност за управление на ресурсите и оценка на риска.
4. **Хибриден метод: Оценка на етапи (Phase Estimating):Описание: Тази техника започва с обща оценка на проекта, след което оценките за етапите се усъвършенстват по време на изпълнението. Използва се, когато проектите не могат да бъдат строго определени поради несигурност в дизайна или продукта.**
   Приложение: Например при софтуерни разработки, може да се извърши макро оценка на разходите и времето за целия проект, докато в по-напреднали етапи се разработва детайлна оценка. С напредването на проекта и уточняването на спецификациите, оценките стават все по-точни. Този метод позволява на клиента да преразгледа характеристиките на проекта на всеки етап и да вземе информирани решения за продължаване или коригиране на проекта.

Видове разходи

Директни разходи

Труд: Разходите за работна сила, включително заплати, надници и допълнителни плащания за служители, ангажирани в конкретен работен пакет.
Материали: Разходите за суровини и компоненти, необходими за изпълнението на проекта, облачни услуги, софтуерни лицензи, AI услуги и специализиран софтуер.
Оборудване: Разходите за наем, закупуване или амортизация на оборудването, използвано в проекта.
Други: Всякакви допълнителни разходи, които могат да бъдат директно свързани с конкретен работен пакет.

Общи и административни (G&A) разходи:

Това са разходи, които не са директно свързани с конкретен проект. Те са постоянни разходи за целия проект и обикновено включват разходи за реклама, счетоводство и висшето управление, които обслужват всички проекти.
Разпределението на G&A разходите варира в зависимост от организацията, но обикновено те се определят като процент от директни разходи или процент от конкретен директен разход (например труд, материали или оборудване).

Усъвършенстване на прогнозите

Основни причини за отклонения в прогнозирането:

Скритите разходи за взаимодействие: Работата по различни задачи често е взаимосвързана. Например, при разработка на прототип, екипът по разработка трябва да взаимодейства с дизайнерите след завършването на дизайна. Тези взаимодействия отнемат време и ресурси, което не се отразява в индивидуалните оценки на задачите. Координацията между екипи и задачи изисква срещи, кратки съобщения и време за решаване на несъответствия, което добавя допълнителни разходи.

Нормалните условия не важат: Оценките обикновено се правят на базата на "нормални" условия, но в реалността често се срещат непредвидени обстоятелства. Например: Решения за аутсорсинг на задачи могат да увеличат разходите и времето, тъй като е нужно допълнително време за обучение на външни изпълнители относно спецификите на проекта и организационната култура.

Неочаквани проблеми: Проектите не са имунизирани срещу рискове. Например, дизайнерски недостатъци, лоши метеорологични условия или инциденти могат да забавят изпълнението и да увеличат разходите. Важно е при оценките да се вземат предвид тези потенциални рискове, дори и да не се планират конкретно. Непредвидимите събития трябва да се разглеждат в контекста на възможността за възникване.

Промени в обхвата на проекта: С напредването на проекта управителите получават по-добро разбиране за изискванията и задачите. Тези нови прозрения могат да доведат до значителни промени в плана и разходите. В комерсиалните проекти, промени в изискванията на клиентите или пазарната среда могат да наложат адаптации по средата на проекта, което често води до увеличаване на бюджета и времето. Нестабилният обхват на проекта е основна причина за превишаване на разходите. Въпреки че се правят усилия да се установи ясен обхват, в динамичната среда в днешно време, това е все по-трудно.

Съвременните аналитични и AI инструменти могат да подпомогнат ранното откриване на отклонения чрез анализ на исторически и текущи проектни данни. Те обаче не елиминират несигурността и не заменят експертната преценка на проектния мениджър.

Как да се справим с отклоненията:

След като оценките бъдат направени, е важно те да се преразгледат и коригират на базата на актуална информация.

Организациите трябва да бъдат готови да адаптират графиците и бюджетите, като вземат предвид конкретни рискове и условия.



Ангажиране на екипа в процеса на оценяване. Когато екипът участва в този процес, ангажираността и мотивацията за спазване на сроковете и бюджета се увеличават, което може да намали риска от отклонения

Важно е да се установи система за управление на промените, за да се обработват корекциите и тяхното влияние върху проекта.

Периодично актуализиране на прогнозите: След започване на проекта първоначалните оценки се сравняват с реалните резултати и се актуализират спрямо новите данни. Аналитични и AI инструменти могат да подпомагат анализа на отклоненията и създаването на алтернативни сценарии.

Въпроси за упражнение:

1. Какви са основните различия между Top-Down и Bottom-Up методологиите за оценка на разходите в проект? Обяснете с примери.

2. Какви са основните причини за отклонения в оценките на времето и разходите на проекта? Посочете поне три причини и дайте кратко обяснение за всяка от тях.

3. Какво представляват "директни разходи“ в контекста на управлението на проекти?



Благодаря!